

Reporte de Análisis de Leads

Correlación y Regresión Lineal Simple

Este reporte resume los hallazgos obtenidos a partir de la depuración de "Leads Reales.csv" y del análisis de correlación y regresión lineal simple aplicado a los distintos tipos de Leads registrados entre 2024 y 2026.

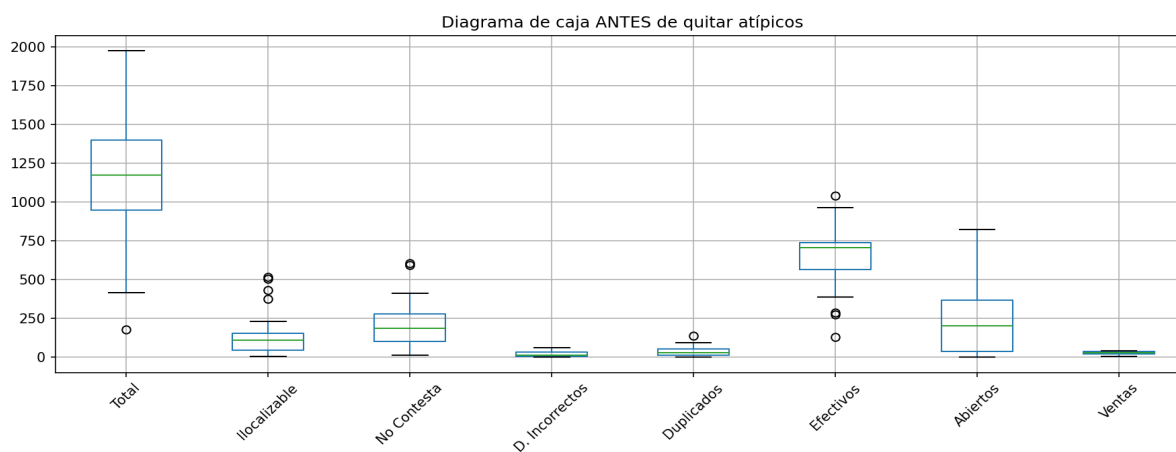
1. Preprocesamiento de los datos

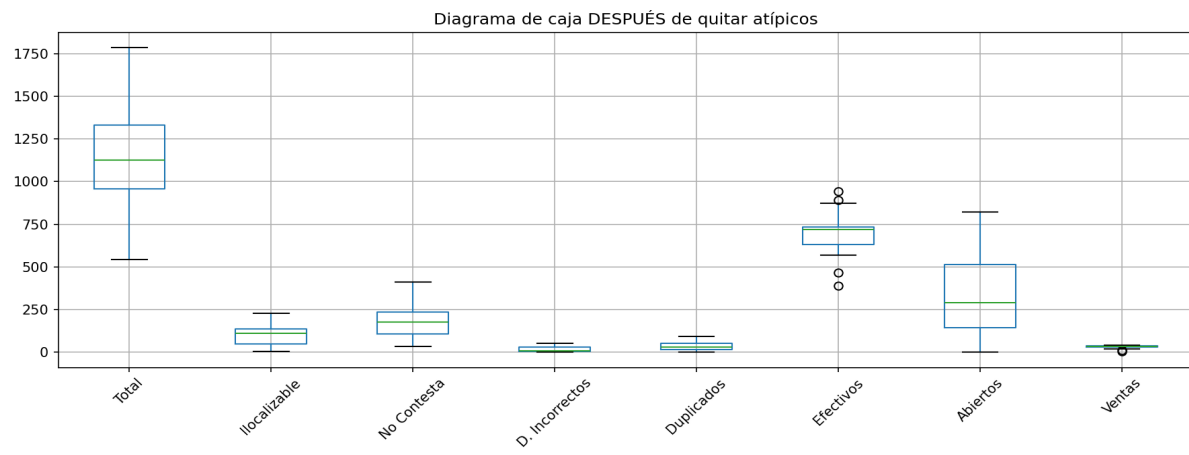
El archivo original contenía notas y tablas de resumen adicionales a la tabla principal de Leads mensuales, por lo que primero se aisló únicamente el bloque de datos correspondiente al periodo Enero 2024 - Mayo 2026. Sobre esa tabla se aplicaron los siguientes pasos de limpieza:

- Imputación de la columna **Año** (rellenado hacia adelante, ya que el año solo se registraba en el primer mes de cada periodo) y conversión a tipo numérico.
- Conversión de la columna **Mes** de texto a su número correspondiente (Enero = 1 ... Diciembre = 12).
- Limpieza de separadores de miles y símbolos de porcentaje en las columnas numéricas.
- Eliminación de registros con datos totalmente vacíos (el mes de Enero 2024 no tenía ninguna captura).
- Detección y eliminación de valores atípicos mediante el método del Rango Inter cuartílico (IQR): un mes se excluyó del análisis si alguno de sus 8 indicadores de Leads se encontraba fuera de los límites estadísticos normales.

Como resultado de la depuración, el dataset pasó de 29 registros mensuales originales a **18 meses válidos** para el análisis (se descartó 1 mes sin datos y 9 meses adicionales por presentar valores atípicos en alguno de sus indicadores).

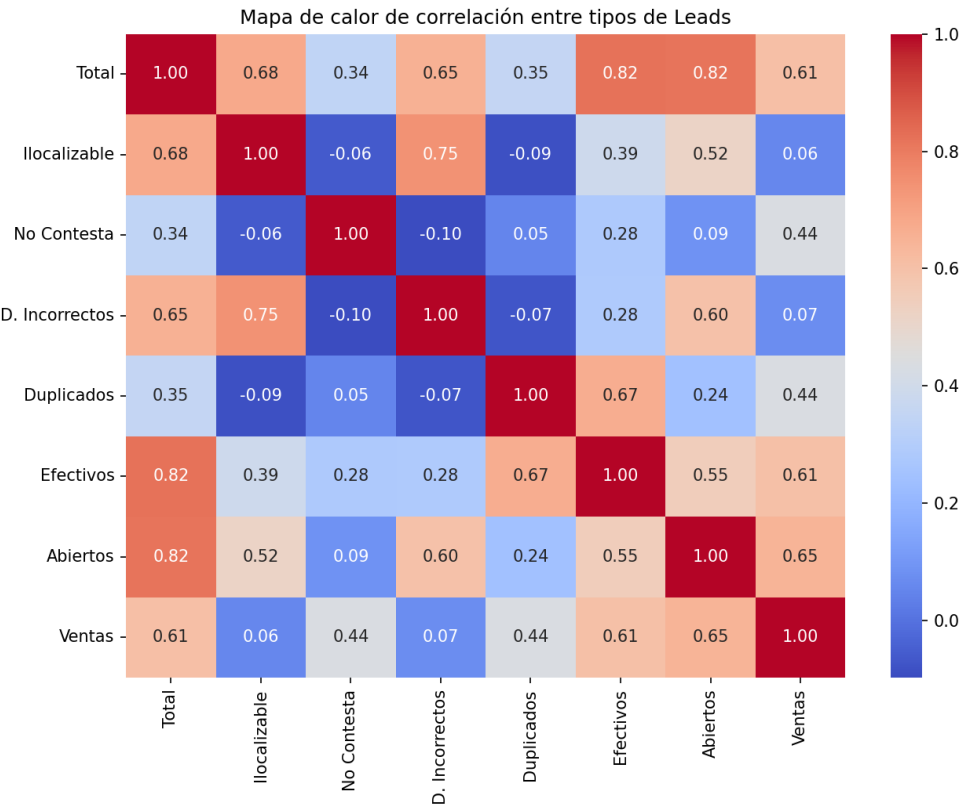
Diagramas de caja antes y después de tratar los valores atípicos:





2. Análisis de correlación entre tipos de Leads

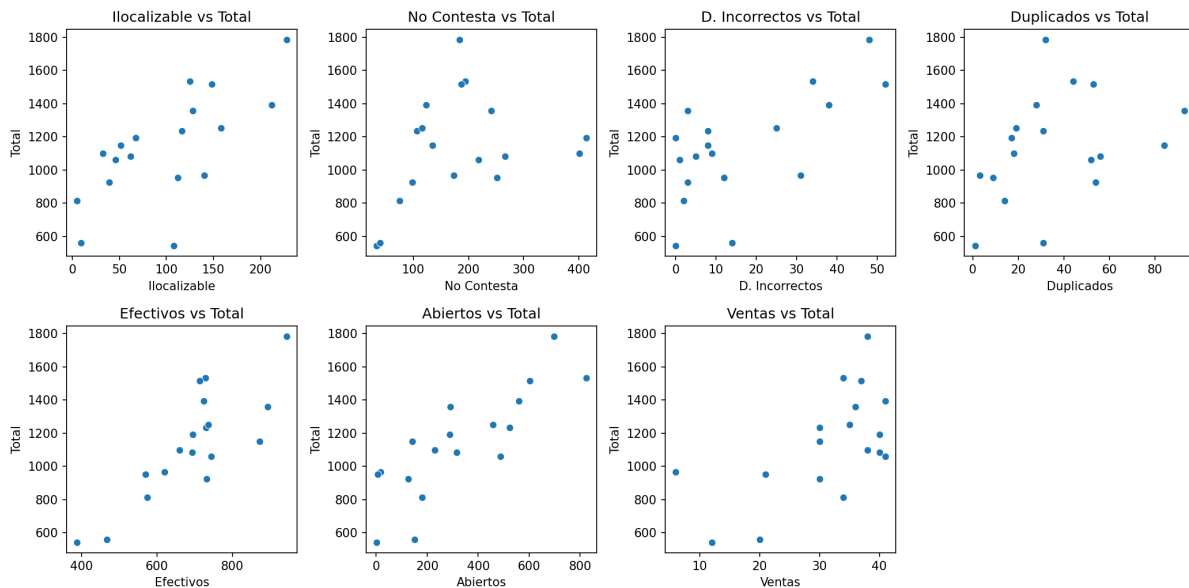
Se calculó la correlación de Pearson entre los 8 indicadores de Leads (Total, Ilocalizable, No Contesta, D. Incorrectos, Duplicados, Efectivos, Abiertos y Ventas) para identificar qué variables se mueven de forma más parecida al Total de Leads mensuales.



2.1 Correlación de cada indicador respecto al Total

Indicador	Correlación con Total
Efectivos	0.820
Abiertos	0.820
Ilocalizable	0.682
D. Incorrectos	0.655
Ventas	0.608
Duplicados	0.354
No Contesta	0.340

Hallazgo principal: el indicador con mayor relación respecto al Total de Leads es **Efectivos** ($r = 0.82$), seguido por **Abiertos** ($r = 0.82$) e **Ilocalizable** ($r = 0.68$). Esto sugiere que los meses con mayor volumen total de Leads tienden a generar proporcionalmente más Leads efectivos y más Leads abiertos, y también un mayor número de Ilocalizables. Los indicadores **Duplicados** y **No Contesta** mostraron la relación más débil con el Total ($r = 0.35$ y $r = 0.34$ respectivamente), es decir, su comportamiento no depende tan claramente del volumen total de Leads del mes.



3. Regresión Lineal Simple

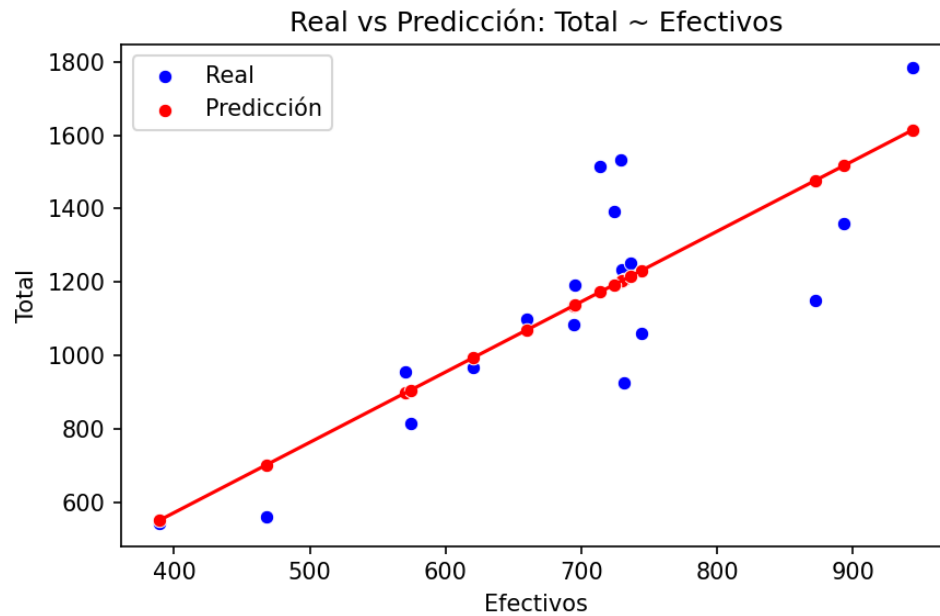
Se construyó un modelo de Regresión Lineal Simple por cada tipo de Lead, usando el indicador como variable independiente (X) y el **Total de Leads** como variable dependiente (Y), con el objetivo de cuantificar qué tanto explica cada indicador el comportamiento del Total.

Variable (X)	Ecuación del modelo	R ²	r
Efectivos	$y = 1.917x + -195.05$	0.673	0.820
llocalizable	$y = 3.389x + 798.27$	0.465	0.682
D. Incorrectos	$y = 12.279x + 934.69$	0.428	0.655
Duplicados	$y = 4.388x + 978.78$	0.125	0.354
No Contesta	$y = 1.023x + 949.78$	0.116	0.340

Hallazgo principal: el modelo con mejor ajuste fue **Total ~ Efectivos**, con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.673$, lo que significa que este indicador explica por sí solo cerca del 67% de la variación del Total de Leads mensuales. En contraste, el modelo **Total ~ No Contesta** obtuvo el ajuste más bajo ($R^2 = 0.116$), por lo que este indicador no es un buen predictor por sí solo del volumen total de Leads.

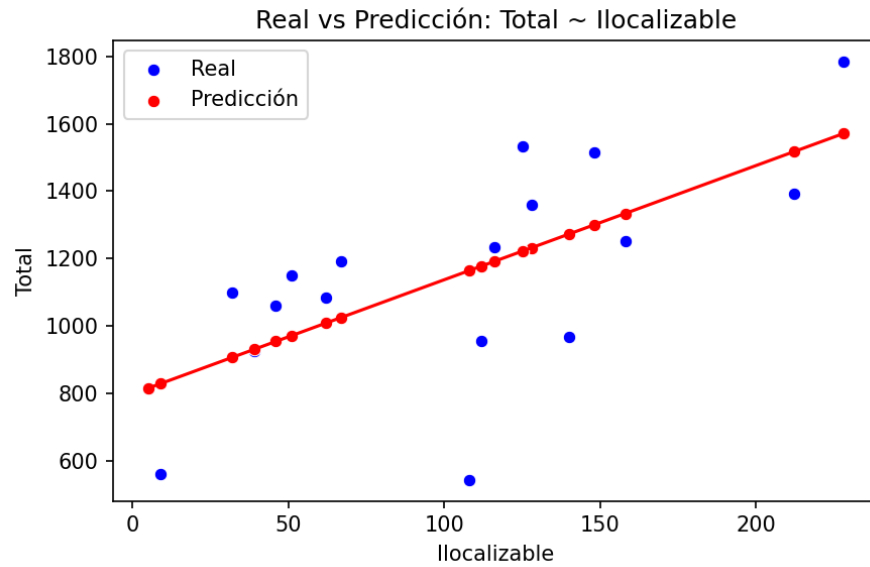
3.1 Modelo destacado: Total ~ Efectivos

La ecuación obtenida fue **Total = 1.917 × Efectivos + -195.05**, con $R^2 = 0.673$ y $r = 0.820$. Esto indica una relación positiva moderada-fuerte: por cada Lead Efectivo adicional en el mes, el modelo estima un incremento aproximado de 1.92 Leads en el Total mensual.

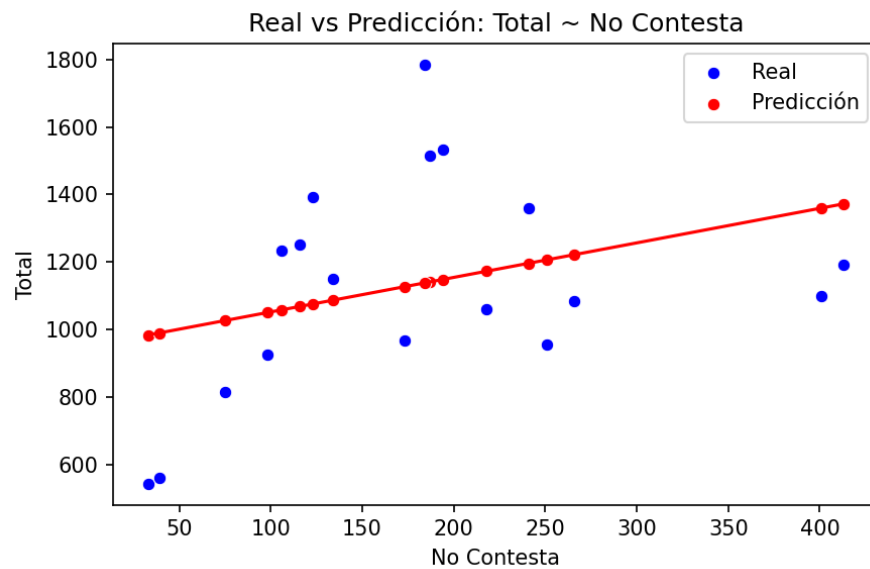


3.2 Comparación real vs. predicción por modelo

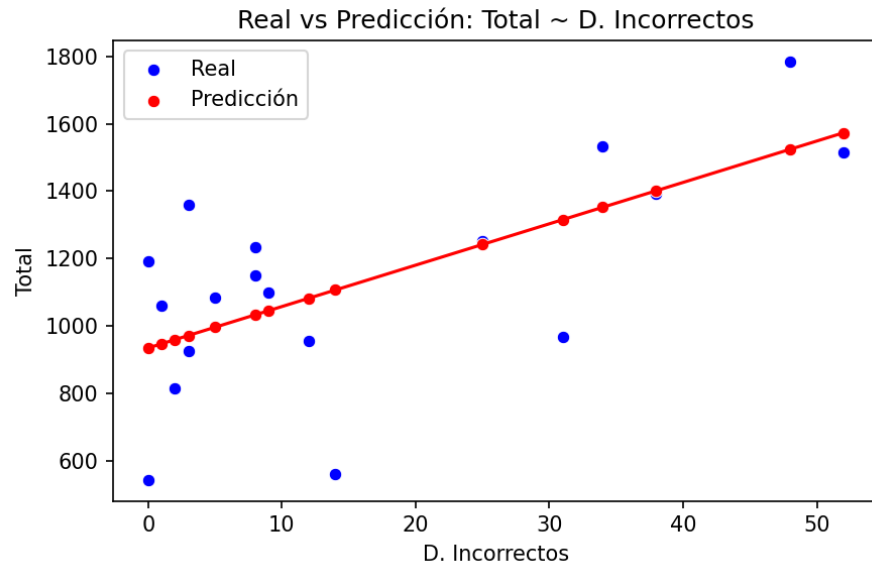
Total ~ Ilocalizable



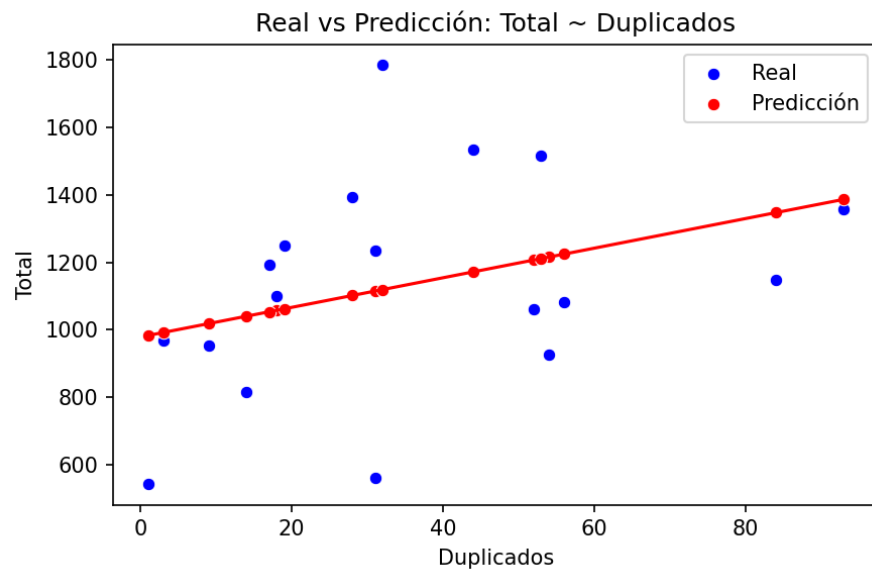
Total ~ No Contesta



Total ~ D. Incorrectos



Total ~ Duplicados



4. Conclusiones

- Después de depurar nulos y valores atípicos, el análisis se realizó sobre 18 meses con información consistente (Enero 2024 - Mayo 2026).
- Los Leads **Efectivos** y **Abiertos** son los indicadores más asociados al comportamiento del Total de Leads, tanto en el análisis de correlación como en la regresión lineal simple.
- El modelo **Total ~ Efectivos** es el que mejor explica el Total de Leads de forma individual ($R^2 = 0.673$), aunque ningún modelo simple por sí solo alcanza un ajuste perfecto, lo cual sugiere que el Total de Leads depende de una combinación de varios factores y no de una sola variable.
- Indicadores como **Duplicados** y **No Contesta** presentan una relación débil con el Total, por lo que no deberían usarse como único predictor del volumen mensual de Leads.